Géométrie : vecteurs — problème 12.1.19

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Dans un tétraèdre $OABC$ d'arêtes $|OA| = |BC| = a$, $|OB| = |AC| = b$, $|OC| = |AB| = c$, soient A_1 et C_1 les centres de gravité des triangles ABC et AOC. Montrer que si $OA_1 \perp BC_1$, alors $a^2 + c^2 = 3b^2$.